02. 리눅스 설치

1. 설치 전 준비

하드웨어 정보 확인 항목

CPU 아키텍처(x86/x86_64/ARM), 메모리 용량, 디스크 용량·인터페이스, 그래픽 카드, NIC, 사운드 카드

디스크 장치명 규칙 (출제 포인트)

인터페이스	장치명	예
IDE (PATA)	`/dev/hd[a-d]`	1st Master=hda, 1st Slave=hdb, 2nd Master=hdc, 2nd Slave=hdd
SCSI / SATA / USB / SAS	`/dev/sd[a-z]`	첫 디스크=sda, 두 번째=sdb
NVMe SSD	`/dev/nvme0n1`	파티션은 `nvme0n1p1`
가상 디스크(KVM)	`/dev/vda`	
플로피	`/dev/fd0`	
CD-ROM	`/dev/cdrom`, `/dev/sr0`	

파티션 번호 규칙 (MBR)

번호	종류
1 ~ 4	**주 파티션(Primary) 또는 확장 파티션(Extended)**
5 이상	**논리 파티션(Logical)** — 확장 파티션 안에 생성

예: `/dev/sda1` = 첫 SATA 디스크의 첫 주 파티션 `/dev/sda5` = 첫 논리 파티션

MBR vs GPT

구분	MBR	GPT
최대 디스크 용량	**2TB**	사실상 무제한(9.4ZB)
파티션 개수	주 4개 (확장 사용 시 논리 확장)	128개 이상
부팅 방식	BIOS	**UEFI**
백업	없음	헤더·테이블 이중 저장

2. 파티션 분할

필수 파티션

파티션	설명	권장 크기
`/` (루트)	**반드시 필요**. 최상위 디렉터리	최소 10GB 이상
swap	가상 메모리. 파일시스템 아님	물리 메모리의 1~2배 (일반적으로 RAM ≤ 2GB면 2배, 그 이상은 1~1.5배)

선택 파티션

파티션	분리 이유
`/boot`	커널·부트로더 저장. 예전 BIOS 제약 대응, 200MB~1GB
`/boot/efi`	UEFI 부팅 시 필요(FAT32)
`/home`	사용자 데이터 분리 → 재설치 시 데이터 보존
`/var`	로그·메일·스풀 급증 대비 (서버에서 중요)
`/usr`	응용 프로그램
`/tmp`	임시 파일 폭주 방지

파티션 분할의 장점

- 특정 영역이 꽉 차도 시스템 전체가 멈추지 않음
- 백업·복구 단위 분리
- 마운트 옵션(읽기전용, noexec 등)을 영역별로 다르게 적용
- 파일시스템 손상 시 피해 범위 국소화

LVM (Logical Volume Manager)

```
물리 볼륨(PV) → 볼륨 그룹(VG) → 논리 볼륨(LV)
```

- 파티션 크기를 **서비스 중단 없이 확장** 가능
- 여러 디스크를 묶어 하나의 큰 볼륨으로 사용
- 주요 명령: `pvcreate`, `vgcreate`, `lvcreate`, `lvextend`, `vgdisplay`

---

3. 파일시스템 종류 (출제 빈도 높음)

파일시스템	특징
ext2	저널링 **없음**
ext3	ext2 + **저널링(Journaling)** 추가, 최대 파일 2TB
ext4	ext3 개선. 최대 볼륨 1EB, 최대 파일 16TB, extent 방식, 지연 할당
XFS	SGI 개발. 대용량 파일·고성능에 강함. **RHEL 7 이후 기본**
Btrfs	스냅샷, 서브볼륨, CoW 지원

파일시스템	특징
ReiserFS	작은 파일 처리에 강함
JFS	IBM 개발
swap	스왑 전용
iso9660	CD/DVD
vfat / FAT32	윈도우 호환
NTFS	윈도우. 리눅스는 ntfs-3g로 지원
NFS	네트워크 파일시스템 (UNIX/Linux 간 공유)
CIFS / SMB	윈도우 공유 접속 (Samba)
procfs (/proc)	커널·프로세스 정보 제공하는 **가상 파일시스템**
sysfs (/sys)	장치·드라이버 정보 가상 파일시스템
tmpfs	메모리 기반 임시 파일시스템

저널링(Journaling)이란?

파일시스템 변경 내용을 먼저 저널 영역에 기록한 뒤 실제 반영. **비정상 종료 시 빠른 복구**가 가능. → **ext2는 저널링 없음 / ext3·ext4·XFS는 저널링 있음** (시험 단골)

---

4. 부트 매니저 (부트로더)

부트로더	특징
LILO (Linux Loader)	구형. 설정 변경 후 `lilo` 명령 재실행 필요. 설정파일 `/etc/lilo.conf`
GRUB (Legacy, 0.9x)	설정파일 `/boot/grub/grub.conf` (또는 menu.lst). 대화형 셸 지원
GRUB2	현재 표준. 설정파일 `/boot/grub2/grub.cfg` — **직접 수정하지 않음**

GRUB2 설정 절차 (중요)

```
vi /etc/default/grub          # 기본 설정 수정
# 또는 /etc/grub.d/ 스크립트 수정
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg   # 설정 파일 생성(RHEL 계열)
update-grub                              # (Debian 계열)
```

GRUB Legacy 설정 항목

```
default=0          # 기본 부팅 항목 (0부터 시작)
timeout=5          # 대기 시간(초)
title CentOS       # 메뉴 표시 이름
  root (hd0,0)     # /boot 위치 – hd0=첫 디스크, 0=첫 파티션
  kernel /vmlinuz-... ro root=/dev/sda2
  initrd /initramfs-...
```

> ⚠️ GRUB의 디스크·파티션 번호는 **0부터 시작**합니다. `(hd0,0)` = 첫 디스크의 첫 파티션.

루트 패스워드 분실 시 복구 (단골 문제)

GRUB 메뉴에서 커널 파라미터에 `single`, `1`, 또는 `init=/bin/bash`를 추가해 단일 사용자 모드로 진입 → `passwd root`

---

5. 부팅 과정 (순서 암기)

```
1. BIOS/UEFI — POST 수행, 부팅 장치 선택
2. MBR/GPT — 부트로더(GRUB) 적재
3. GRUB — 커널(vmlinuz) + initramfs 로드
4. 커널 — 하드웨어 초기화, 루트 파일시스템 마운트
5. init / systemd — PID 1 프로세스 실행
6. 런레벨/타깃에 맞는 서비스 시작
7. 로그인 프롬프트(getty / display manager)
```

런레벨 (SysV init) — 반드시 암기

런레벨	의미
0	시스템 종료(halt)
1	단일 사용자 모드(single user) — 복구용
2	다중 사용자 모드, **NFS 미지원**
3	다중 사용자 모드, **텍스트 콘솔(CLI)**
4	미사용(사용자 정의)
5	다중 사용자 모드 + **X 윈도(GUI)**
6	재부팅(reboot)

관련 파일: `/etc/inittab` (기본 런레벨 지정) 관련 명령: `runlevel`, `init 3`, `telinit 5`, `who -r`

systemd 타깃 (런레벨 대응) — 최신 출제

런레벨	systemd 타깃
0	`poweroff.target`
1	`rescue.target`
3	`multi-user.target`
5	`graphical.target`
6	`reboot.target`

```
systemctl get-default                       # 현재 기본 타깃 확인
systemctl set-default multi-user.target     # 기본 타깃 변경
systemctl isolate graphical.target          # 즉시 타깃 전환
```

init vs systemd

구분	SysV init	systemd
PID 1	`init`	`systemd`
실행 방식	스크립트 순차 실행	**병렬 실행** → 부팅 빠름
설정 단위	런레벨 + `/etc/rc.d/` 스크립트	**유닛(Unit)**
서비스 제어	`service httpd start`	`systemctl start httpd`
로그	`/var/log/messages`	`journalctl`

systemd 유닛 종류

`.service`(서비스), `.target`(런레벨 대체), `.socket`, `.mount`, `.timer`(cron 대체), `.device`, `.swap`

---

6. 시스템 종료·재부팅 명령

```
shutdown -h now            # 즉시 종료
shutdown -h +10            # 10분 후 종료
shutdown -r now            # 즉시 재부팅
shutdown -c                # 예약된 종료 취소
shutdown -k "메시지"        # 실제 종료 없이 경고만
halt                       # 종료
poweroff                   # 전원 차단
reboot                     # 재부팅
init 0 / init 6            # 런레벨로 종료/재부팅
systemctl poweroff / reboot # systemd 방식
sync                       # 버퍼 내용을 디스크에 기록 (종료 전 권장)
```

옵션	의미
`-h`	halt (종료)
`-r`	reboot (재시작)
`-c`	cancel (예약 취소)
`-k`	실제 종료 없이 경고 메시지만
`-f`	다음 부팅 시 fsck 생략
`-F`	다음 부팅 시 fsck 강제 수행

---

7. 마무리 체크 문제

1. 첫 번째 SATA 디스크의 세 번째 논리 파티션 장치명? → `/dev/sda7` (5,6,7 순서)
2. MBR의 최대 디스크 인식 용량? → **2TB**
3. 반드시 필요한 파티션 2개? → `/` 와 **swap**
4. ext2와 ext3의 결정적 차이? → **저널링 유무**
5. RHEL 7 이후 기본 파일시스템? → **XFS**

6. GRUB2 설정 파일 생성 명령(RHEL)? → `grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg`
7. GUI를 포함한 다중 사용자 런레벨? → **5**
8. 런레벨 5에 해당하는 systemd 타깃? → `graphical.target`
9. `(hd0,1)`이 의미하는 것? → 첫 번째 디스크의 두 번째 파티션
10. 10분 후 시스템을 종료하는 명령? → `shutdown -h +10`